

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：3D 列印概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
D	1. 光聚合固化成型技術(VPP)當中，哪種光源對於光固化樹脂有較佳的聚合反應？ (A) 紅外光 (B) 紅光 (C) 綠光 (D) 紫外光
A	2. 材料噴印成型技術(MJT)中，相對於熱泡式(Thermal)噴頭而言，關於壓電式(Piezoelectric)噴頭的特性，下列敘述何者有誤？ (A) 壽命較短 (B) 成本較高 (C) 反應速度較快 (D) 可用於非水性材料
C	3. 在熔融擠製成型技術(FFF)的設備中，噴頭模組包含噴頭與進料機構，關於遠端進料機構與近端進料機構的敘述，下列何者有誤？ (A) 近端進料可以精確控制回抽量 (B) 近端進料可以減少線材推送的阻力 (C) 遠端進料適合列印軟性線材 (D) 遠端進料可以降低噴頭模組的運動慣性
B	4. 下列何種 3D 列印技術的作業環境必須在真空下進行？ (A) 疊層實體成型技術(LOM) (B) 電子束熔融成型技術(EBM) (C) 連續液體介面成型技術(CLIP) (D) 選擇性雷射熔融成型技術(SLM)
C	5. 於航太工業導入 3D 列印技術後，相對於傳統 CNC 切削加工，下列何者並非其主要優勢？ (A) 縮短開發週期 (B) 結構最佳化 (C) 高精度製造 (D) 多零件整合
D	6. 關於光聚合固化成型技術(VPP)的列印設備，在操作過程中應注意的安全事項，下列敘述何者有誤？ (A) 可配戴抗 UV 護目鏡保護眼睛 (B) 可配戴活性碳口罩避免吸入揮發氣體 (C) 可配戴合成橡膠手套避免皮膚接觸到樹脂 (D) 若樹脂噴濺至眼睛時，需立即以有機溶劑沖洗

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：3D 列印概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
C	7. 在連續液體介面技術(CLIP)當中，是利用樹脂的甚麼特性達成連續列印？ (A) 高流動性 (B) 低揮發性 (C) 厭氧性 (D) 熱塑性
B	8. 下列哪種 3D 列印技術的成型方法是以粉末為主要列印材料？ (A) 薄片疊層成型技術(SHL) (B) 黏著劑噴印成型技術(BJT) (C) 材料擠製成型技術(MEX) (D) 材料噴印成型技術(MJT)
A	9. 關於材料噴印成型技術(MJT)，下列敘述何者正確？ (A) 可列印出彩色模型 (B) 適合列印高黏度漿料 (C) 將液體材料擠出固化堆疊 (D) 無需支撐材料即可列印複雜模型
D	10. 關於指向性能量沉積技術(DED)，下列敘述何者正確？ (A) 可噴印光固化樹脂並透過能量沉積成型 (B) 使用 UV-LED 光源照射熔融金屬粉體 (C) 製作模型的尺寸受粉床大小限制 (D) 可以在曲面上進行堆疊加工
C	11. 關於目前熔融擠製成型技術(FFF)的 3D 列印設備，下列何者為其主要使用材料？ (A) 光聚合固化樹脂 (B) 金屬粉末 (C) 熱塑線材 (D) 陶瓷粉末
A	12. 熔融擠製成型技術(FFF)的設備當中，若是在開放式機台上列印 ABS 材料，容易發生下列何種現象？ (A) 底部翹曲 (B) 頂部塌陷 (C) 噴嘴牽絲 (D) 熱量堆積
A	13. 以粉末材料為原料，平鋪於成型表面，利用雷射等能量源選擇性熔化或燒結，透過每層重複堆疊，以建構成 3D 模型，請問以上敘述為何種技術？ (A) 粉末床熔融成型技術(PBF)

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：3D 列印概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B) 光聚合固化成型技術(VPP) (C) 指向性能量沉積成型技術(DED) (D) 薄片疊層成型技術(SHL)
C	14. 在光聚合固化技術(VPP)中，上照式(Top-down)與下照式(Bottom-up)機台的特性，下列何者錯誤？ (A) 上照式的樹脂槽深度較深； (B) 上照式不會產生有拉拔力； (C) 下照式適合大型物件列印； (D) 下照式 CLIP 技術可實現連續拉拔成型。
B	15. 將金屬粉末或線材送至出料口，再透過高能量雷射將材料熔化沉積在成型表面，如此反覆進行堆疊以建構成 3D 模型。試問上述的 3D 列印技術為何？ (A) 材料噴印成型技術(MJT) (B) 指向性能量沉積成型技術(DED) (C) 材料擠製成型技術(MEX) (D) 黏著劑噴印成型技術(BJT)
B	16. 關於採用數位光處理(DLP)技術之光聚合固化成型(VPP)設備，下列敘述何者有誤？ (A) 像素(Pixel)越多，列印模型精度越高 (B) 像素(Pixel)越多，模型曝光時間越短 (C) 光源強度會隨累積使用時間增加而下降 (D) 投影畫面常伴隨影像畸變，須經過校正補償
A	17. 下列何者不是熔融擠製成型技術(FFF)系統的必要模組？ (A) 雷射振鏡模組 (B) 線材進料模組 (C) 平台運動模組 (D) 噴嘴溫控模組
B	18. 3D 列印系統中，何者可採用金屬粉末為材料，並直接獲得高強度的模型？ (A) 黏著劑噴印成型技術(BJT) (B) 粉末床熔融成型技術(PBF) (C) 材料擠製成型技術(MEX) (D) 光聚合固化成型技術(VPP)
A	19. 在大尺寸上照式(Top-Down)光聚合固化成型技術(VPP)的設備中，使用的成型板上有多個孔洞，其最主要目的為何？ (A) 使樹脂可以上下流動，容易回填

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：3D 列印概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B) 增加模型與成型板的接觸面積 (C) 使固化後的支撐結構容易取下 (D) 減輕成型平板的重量，提高升降速度
B	20. 以金屬粉末為材料的指向性能量沉積技術(DED)，會以何種流體帶動金屬粉末噴出？ (A) 乾燥空氣 (B) 惰性氣體 (C) 高壓氧氣 (D) 去離子水
C	21. 黏著劑噴印成型技術(BJT)的製程，關於其原理的敘述，下列何者有誤？ (A) 粉末可為高分子、金屬或陶瓷 (B) 需透過噴嘴將黏著劑噴印於粉末材料表面 (C) 黏著劑可為熱塑性材料，如：ABS、PLA (D) 需配合鋪粉機構逐層建構成型
B	22. 關於光聚合固化成型技術(VPP)的後處理流程及操作規範，下列何者為不當作業方式？ (A) 以鏟刀將模型由成型平台鏟下 (B) 酒精倒入超音波清洗槽內，將模型置於槽中震洗 (C) 清洗後的模型移至 UV 後固化機進行後固化處理 (D) 使用斜口鉗去除支撐結構後，再以研磨工具進行表面處理
A	23. 下列何種 3D 列印成型技術可使用蠟為支撐材料，並透過加熱來移除？ (A) 材料噴印成型技術(MJT) (B) 光聚合固化成型技術(VPP) (C) 薄片疊層成型技術(SHL) (D) 粉末床熔融成型技術(PBF)
C	24. 關於產品採用積層製造(AM)技術進行設計與製造的優勢，下列敘述何者不正確？ (A) 可透過拓撲優化設計實現產品輕量化 (B) 不受傳統減法加工路徑干涉的限制 (C) 可獲得比傳統加工更高的尺寸精度 (D) 容易製造幾何形狀較複雜的零件
A	25. 下列何者為熔融擠製成型技術(FFF)最常見的噴頭加熱方式？ (A) 電阻式(Electric resistance) (B) 微波式(Micro-wave) (C) 超音波(Ultra-sonic)

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：3D 列印概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D) 雷射(Laser)
B	26. 關於熔融擠製成型技術(FFF)的斷料偵測功能，下列敘述何者正確？ (A) 當線徑誤差過大時暫停列印 (B) 當線材即將耗盡時暫停列印 (C) 當線材進料卡住時暫停列印 (D) 當線材於噴頭內斷裂時暫停列印
A	27. 光聚合固化成型技術(VPP)中，下列何種能量源可作為設備的固化光源？ (A) 發光二極體(LED) (B) 石英燈管(Quartz Lamp) (C) 電子束(Electron Beam) (D) 二氧化碳雷射(CO2 Laser)
D	28. 採用熔融擠製成型技術(FFF)列印模型，若列印時發現有煙霧產生，下列處置措施何者較適當？ (A) 降低列印溫度 (B) 打開風扇降溫 (C) 停止噴頭和熱床加熱 (D) 立即將機台斷電
A	29. 光聚合固化成型技術(VPP)中，下列製程的曝光方式何者不是屬於面曝光？ (A) Nanoscribe 的雙光子列印(Two-Photon) (B) Phrozen 的液晶直曝(LCD) (C) Carbon3D 的連續液體介面列印(CLIP) (D) MiiCraft 的數位光投影列印(DLP)
D	30. 光聚合固化成型技術(VPP)當中，何種製程的成型平台不需上下往復運動，且層紋對外觀造成的影響最小？ (A) 數位光投影技術(DLP) (B) 立體光固化成型技術(SLA) (C) 液晶顯示遮光式曝光技術(LCD) (D) 連續液體介面成型技術(CLIP)
D	31. 在熔融擠製成型技術(FFF)的參數設定當中，關於內部填充(Infill)的敘述，下列何者有誤？ (A) 填充型式(Infill Pattern)不同，會影響模型強度 (B) 填充密度(Infill Density)越高，使用材料越多 (C) 填充密度(Infill Density)越高，列印時間越長 (D) 填充密度(Infill Density)越高，列印品質越精細

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：3D 列印概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
D	32. 熔融擠製成型技術(FFF)在列印過程中，無法再調整下列何種列印參數？ (A) 噴嘴溫度 (B) 熱床溫度 (C) 移動速度 (D) 填充密度
D	33. 下列何者非光聚合固化成型技術(VPP)的樹脂之主要核心成分？ (A) 單體 (B) 寡聚物 (C) 光起始劑 (D) 界面活性劑
D	34. 下列何者無法改善下照式(Bottom-Up)光聚合固化成型技術(VPP)產生的拉拔力？ (A) 樹脂槽先傾斜再抬升成型平台 (B) 樹脂槽底使用透氧膜並通入氧氣 (C) 樹脂槽底材質使用低表面能薄膜 (D) 運用慣性原理，快速拉拔瞬間分離
D	35. 3D 列印技術當中，下列何種材料與製程不需要考慮設計支撐結構？ (A) ABS 材料熔融擠製成型技術(MEX-FFF) (B) 鈦合金材料雷射熔融成型技術(PBF-SLM) (C) 樹脂材料立體光刻造型成型技術(VPP-SLA) (D) 石膏材料黏著劑噴印成型技術(BJT-3DP)
C	36. 在火星上欲直接利用其地表之岩石與土壤粉末作為成型原料，來建造基地建築，下列何種積層製造製程最適當？ (A) 光聚合固化成型技術(VPP) (B) 材料擠製成型技術(MEX) (C) 粉末床熔融成型技術(PBF) (D) 薄片疊層成型技術(SHL)
A	37. 電弧熔絲積層製造(WAAM: Wire Arc Additive Manufacturing)是下列積層製造分類中的哪一類？ (A) 指向性能量沉積技術(DED) (B) 粉末床熔融成型技術(PBF) (C) 材料擠製成型技術(MEX) (D) 薄片疊層成型技術(SHL)
C	38. 在黏著劑噴印成型技術(BJT)的加工程序中，粉末的何種特性並非影響鋪粉品質的重要因素？

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：3D 列印概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A) 含水率 (B) 球形度 (C) 耐化學性 (D) 粒徑分佈
B	39. 熔融擠製成型技術(FFF)以軟料列印正方體模型時，下列何種組合的列印穩定性較佳？ (A) 直角坐標系結構，遠端送料 (B) 直角坐標系結構，近端送料 (C) 並聯式機構，遠端送料 (D) 並聯式機構，近端送料
D	40. 若在不鏽鋼金屬圓管曲面上接續製作不鏽鋼模型，選用何種技術的 3D 列印機台較適合？ (A) 粉末床熔融成型技術(PBF) (B) 材料噴印成型技術(MJT) (C) 黏著劑噴印成型技術(BJT) (D) 指向性能量沉積技術(DED)
C	41. 積層製造技術近年常應用於醫學工程領域，請問關於技術優勢的考量，下列敘述何者有誤？ (A) 可對患部進行客製化設計與製造 (B) 可製作具特定孔隙的生物支架 (C) 可統一生產規格，降低製造成本 (D) 可製作複雜醫療模型進行練習
C	42. 關於熔融擠製成型技術(FFF)的敘述，下列何者有誤？ (A) 降低切層厚度，會增加列印時間 (B) 列印進行中，無法再調整切層厚度 (C) 列印過程中，擠出材料的單體會與寡聚物結合 (D) 列印完成後，可透過工具去除支撐並進行打磨
C	43. 粉末床熔融成型技術(PBF)在列印過程中，為什麼會需要在惰性氣體環境中進行？ (A) 降低熔池的表面張力，增加熔融材料的流動性 (B) 穩定光學路徑的環境，提升材料的能量吸收率 (C) 置換成型空間的空氣，防止粉末材料化學反應 (D) 控制腔體內氣流壓力，確保粉末均勻分佈
B	44. 下列何者不是積層製造(Additive Manufacturing)的別稱？ (A) 快速成形(Rapid Prototyping)

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：3D 列印概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B) 疊層實體製造(Laminated Object Manufacturing) (C) 實體自由成型(Solid Freeform Fabrication) (D) 三維列印(3D Printing)
D	45. 材料噴印成型技術(MJT)的機台中，使用光聚合固化樹脂為材料時，下列敘述何者有誤？ (A) 材料噴出後，需經紫外線固化成型 (B) 可印出同時包含軟硬部位結合的模型 (C) 可分別用不同材料列印模型和支撐 (D) 適合噴印高黏度光聚合固化樹脂
B	46. 光聚合固化成型技術(VPP)的 SLA 上照式(Top-down)系統中，為提升固化深度，其參數調整下列何者正確？ (A) 提高掃描速度 (B) 提高雷射功率 (C) 加大雷射光斑 (D) 加大掃描線間距
A	47. 熔融擠製成型技術(FFF)中，下列何者並非控制噴頭運動會使用到的零件？ (A) 四連桿與凸輪 (B) 線性滑軌與滑塊 (C) 滾珠螺桿與螺帽 (D) 時規皮帶與皮帶輪
B	48. 關於面光源的光聚合固化技術(VPP)，下列敘述何者有誤？ (A) LCD 沒有影像畸變問題 (B) DLP 沒有影像畸變問題 (C) LCD 可使用波長 405nm 的光源 (D) DLP 可使用波長 405nm 的光源
C	49. 光聚合固化成型技術(VPP)的後處理流程中，首先需將成型平台取下並初步沖洗模型，在此步驟中，下列哪種防護用品不適合使用？ (A) 防護衣 (B) 護目鏡 (C) 棉布手套 (D) 活性碳口罩
D	50. 光聚合固化成型技術(VPP)的後處理流程中，進行模型表面打磨時，下列何者並非其對於工業安全的要求？ (A) 需處於通風環境

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：3D 列印概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B) 需配戴防護口罩 (C) 需配戴防護眼罩 (D) 需在黃光室操作

iPAXS